Charlie FÉVRIER

Physique – 2 : Les signaux

6 – Les transitoires

Objectifs

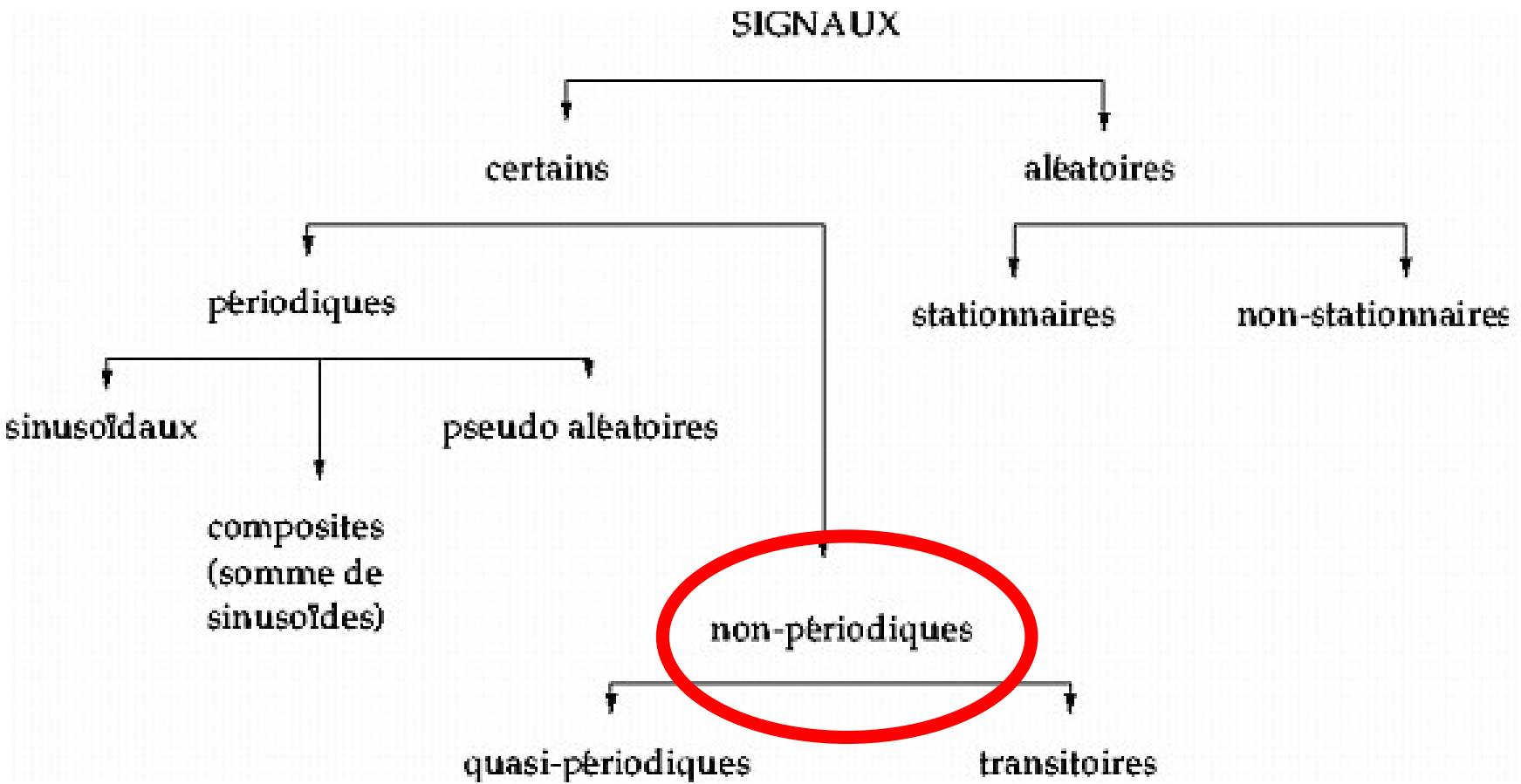
- Connaitres les signaux non périodiques les plus communs
- Comprendre la notion de transitoire
- Comprendre l'envellope ADSR
- Connaître les différents types de bruits aléatoires

PLAN

1)Définition
2)Les signaux transitoires et leur spectre
3)Enveloppe ADSR
4)Réponse impulsionnelle
5)Filtrage et transitoires
6)Signaux aléatoires

Ressources

Non périodique



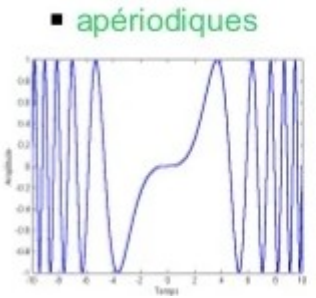
Non périodiques

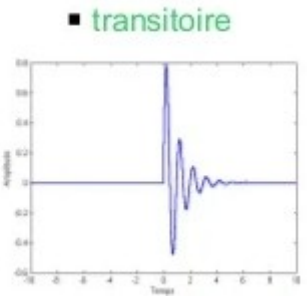
Qui ne possède pas de motif se répétant mais étant quand même déterministes.

On peut donc modéliser, prédire, prévoir ses signaux bien qu'ils ne se répètent pas dans le temps

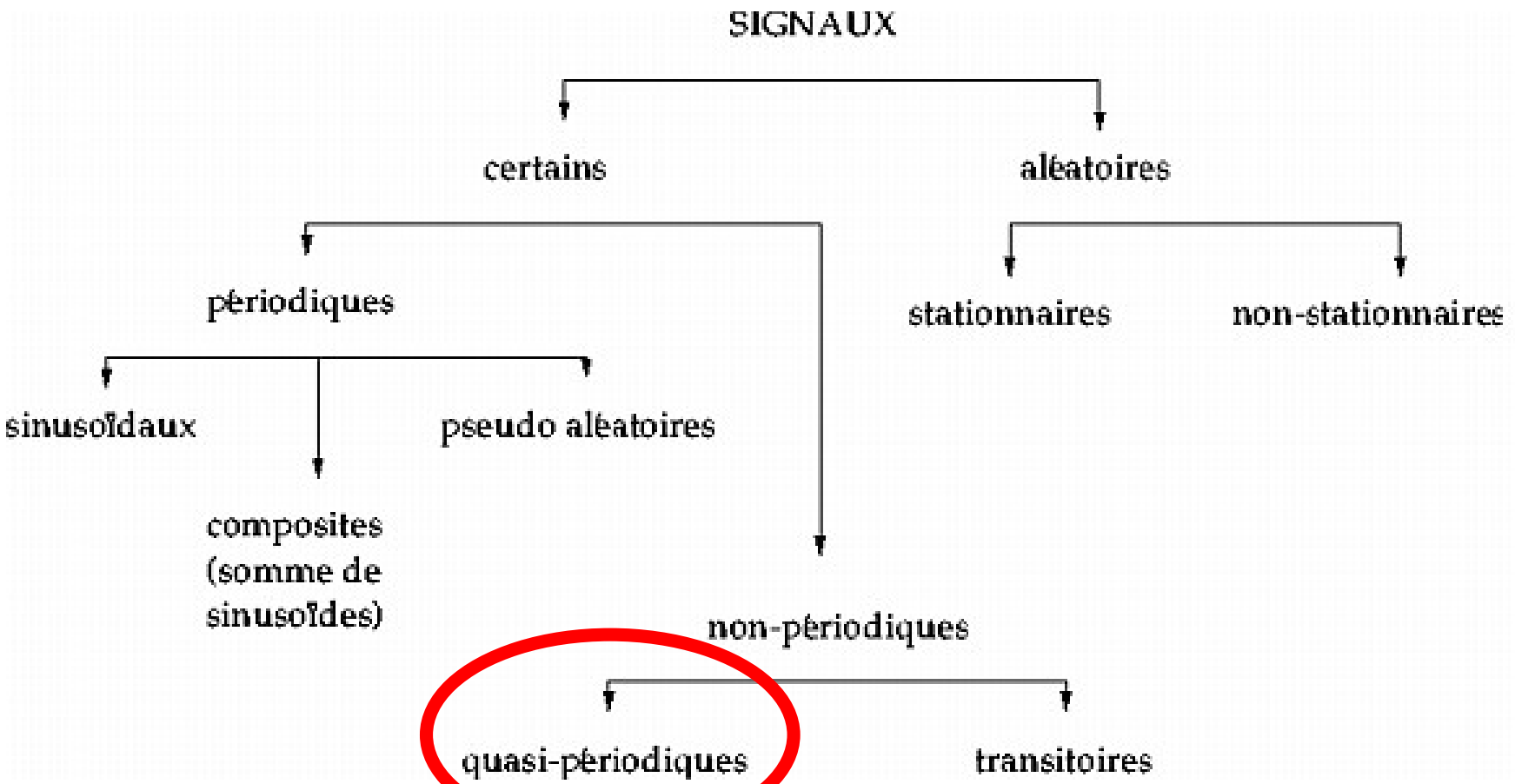
Ils sont moins communs et connus que les signaux périodiques pourtant ils sont aussi importants en musique.

N'étant pas périodiques on n'a pas de notion de période, de fréquence, de notes





Quasi périodique



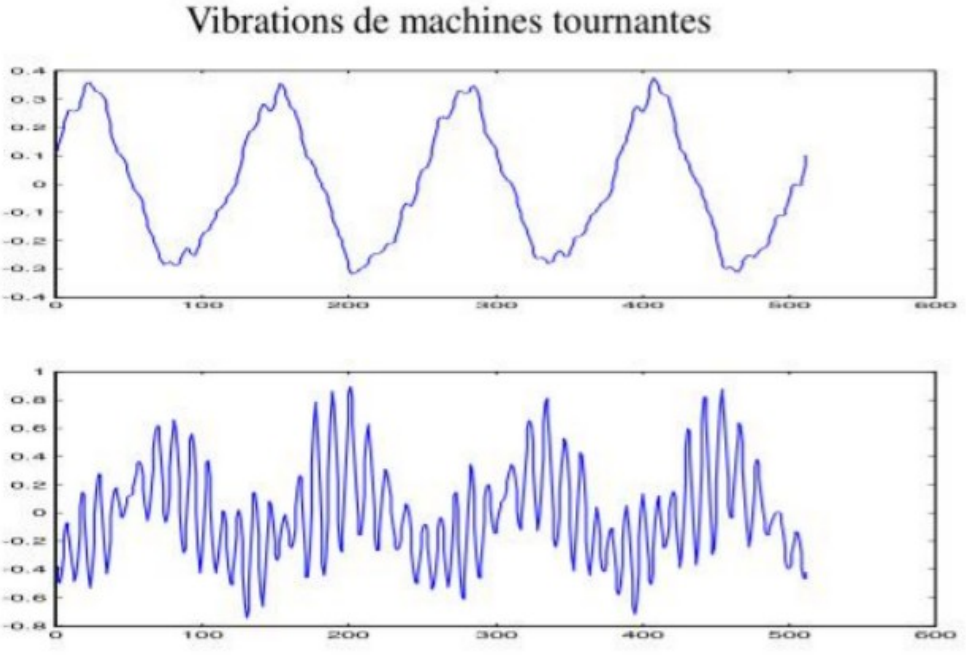
Quasi périodiques

Signaux périodiques ayant des variations légères entre chaque périodes.

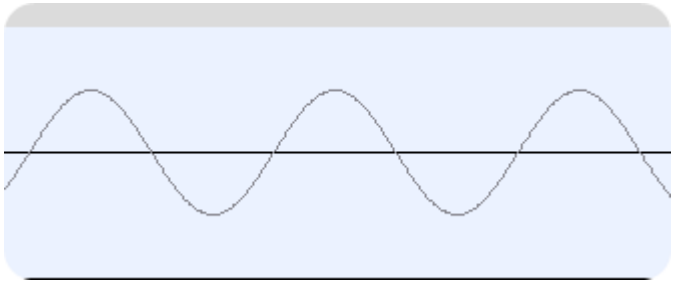
Tous les signaux acoustiques sont quasi-périodiques.

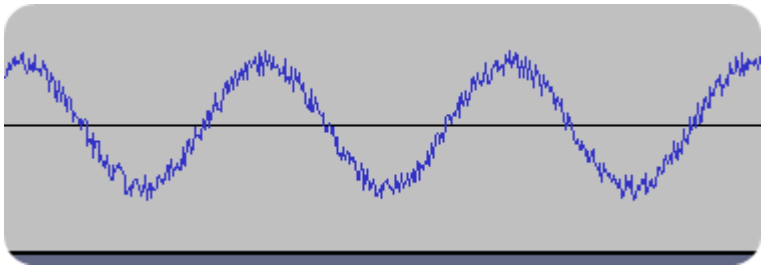
De même que sur nos signaux il y à du bruit ils ne peuvent pas être parfaitement périodiques.

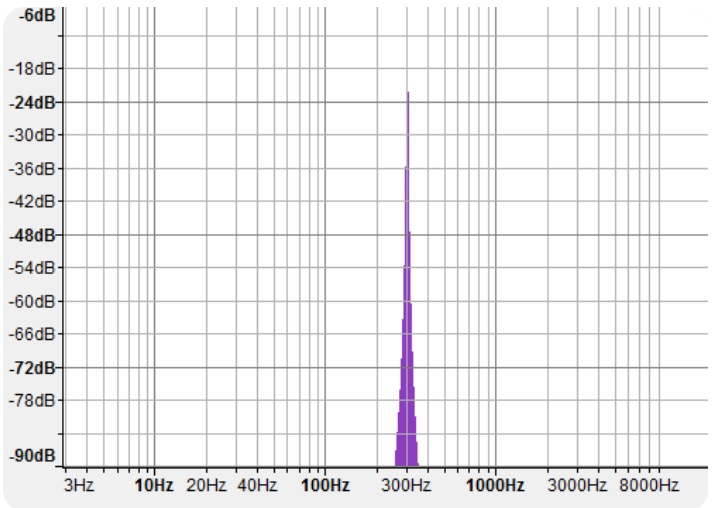
Les spectres ont alors des artéfactes et du bruit aussi.

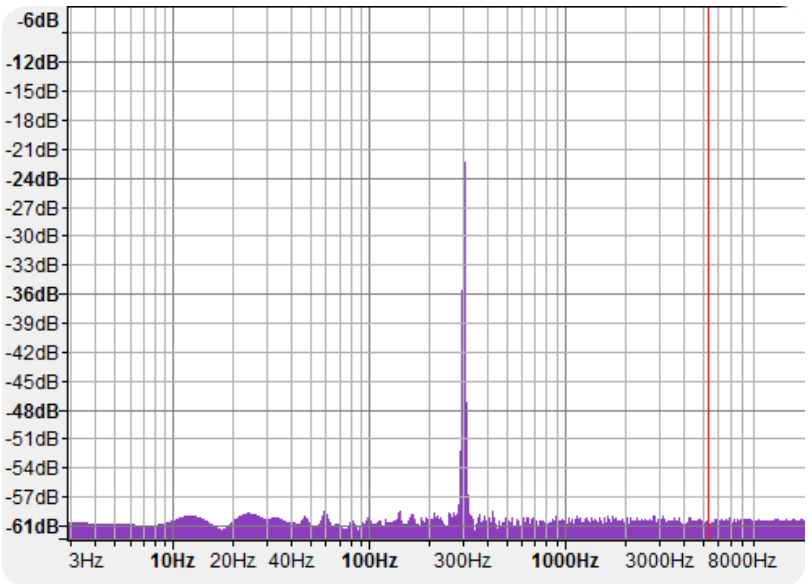


Quasi périodique

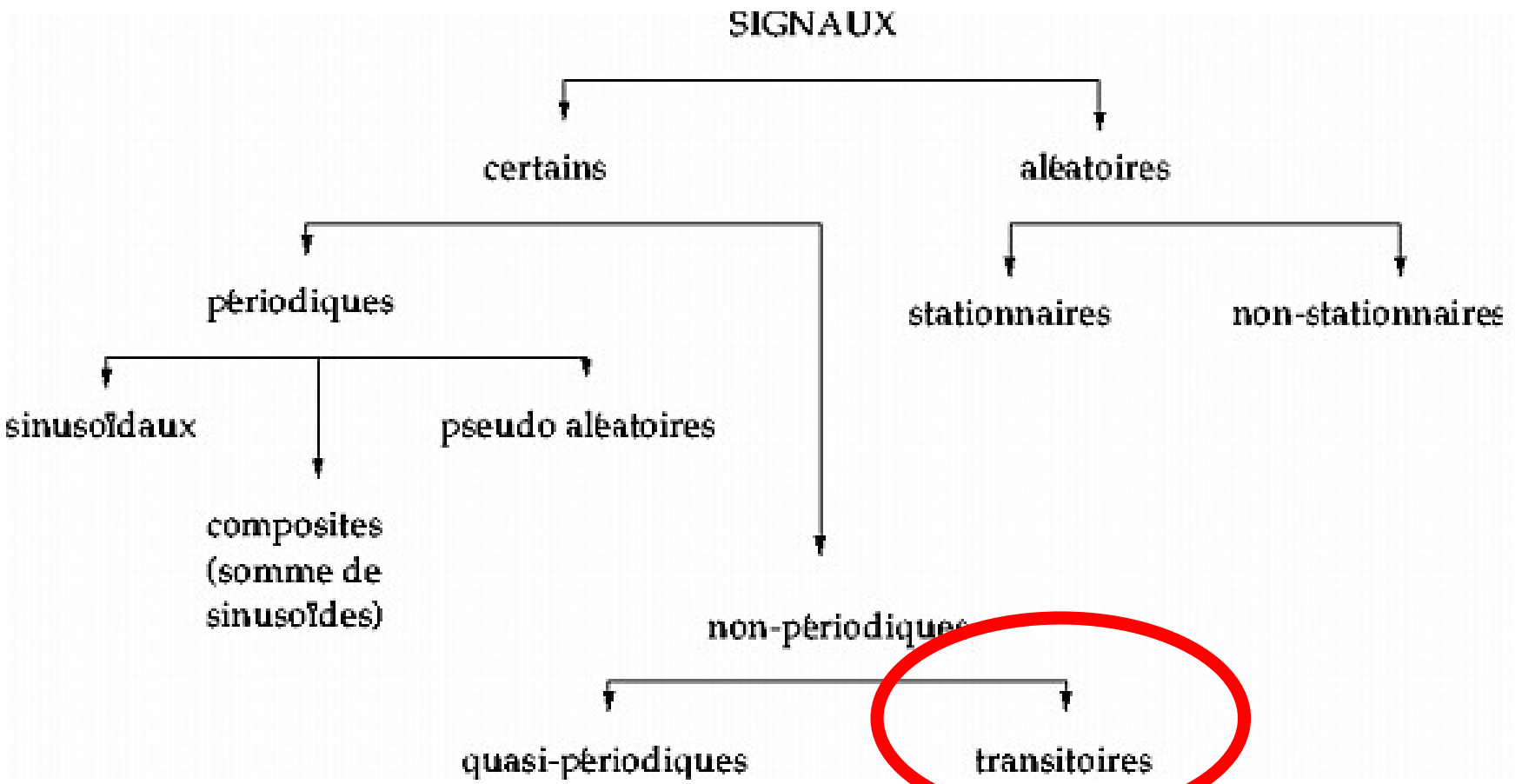








Transitoires



Transitoires

Les signaux transitoires sont tous les signaux non aléatoires mais non périodiques.

Il existe quelques exemples mathématiques comme la fenêtre très utile en FFT, l'échelon etc.

En audio les transitoires sont donc tous les signaux qui servent de transition entre des signaux périodiques (notes).

Transiant / Transitoires

Un son musical ne s'établit et ne s'éteint pas instantanément.
On appelle "transitoires" les phénomènes acoustiques évolutifs en présence lors de l'établissement et de l'extinction des sons.

La durée de ces phénomènes transitoires, mais aussi l'ordre d'apparition et d'extinction des divers composants des sons (harmoniques et partiels), conditionnent largement le timbre.

"transitoires" est une traduction en français de l'anglais "transient".

Si l'on chante "do" en prononçant le "o" pendant longtemps, on peut assimiler le "d" à la partie transitoire du son, et le "o" à la partie purement harmonique.

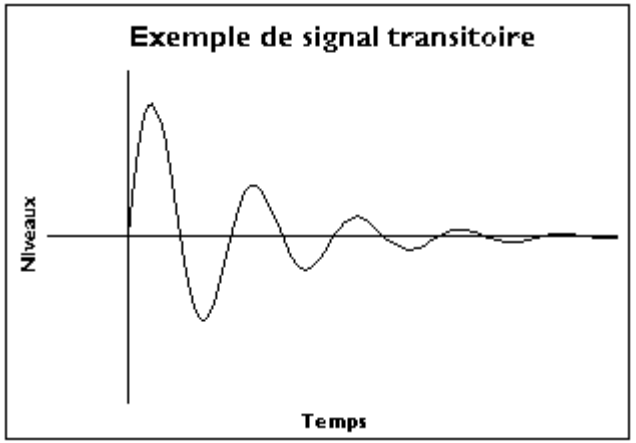
Transiant / Transitoires

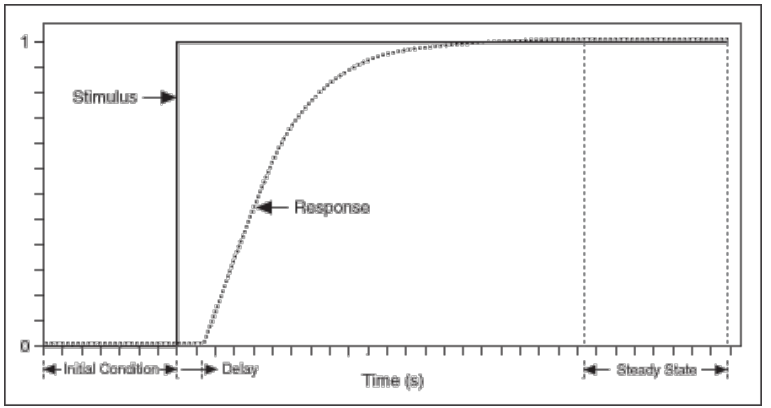
En acoustique et en audio, un transitoire est un son de grande amplitude et de courte durée au début de la forme d'un signal qui se produit dans des phénomènes tels que les sons musicaux, les bruits ou la parole.

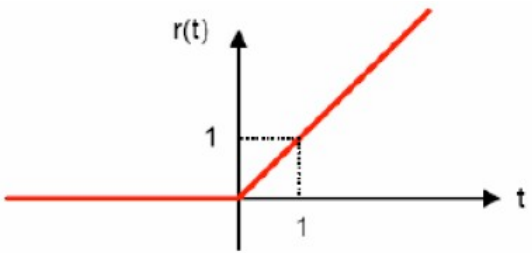
Les transitoires ne dépendent pas nécessairement directement de la fréquence de la tonalité qu'ils initient.

Un transitoire contient un degré élevé de composants non périodiques et une amplitude des hautes fréquences plus élevée que le contenu harmonique de ce son.

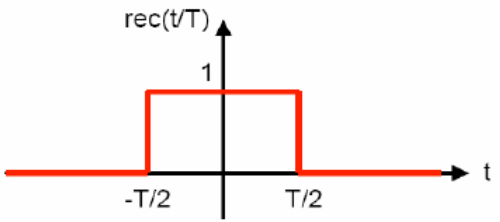
Quelques signaux transitoires connus



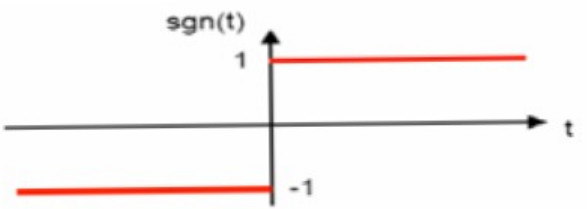




Fonction rampe.



Fonction rectangulaire



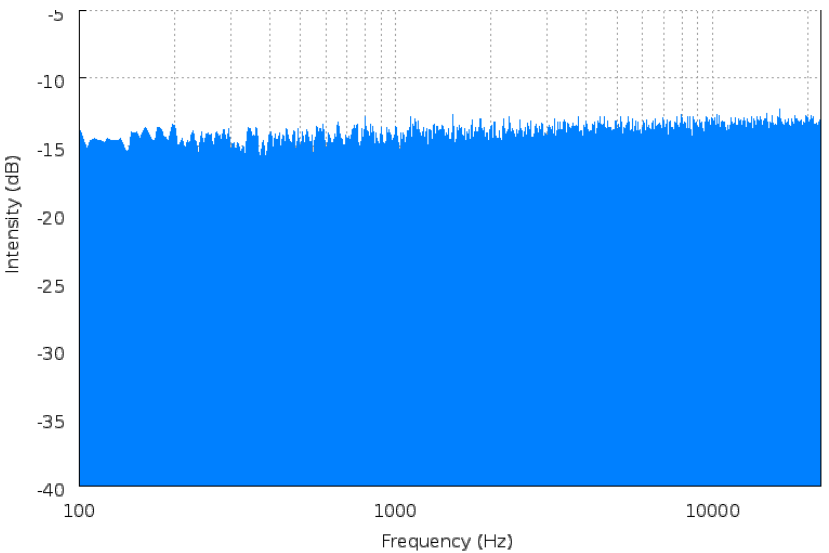
Fonction signe.

Spectre des transitoires

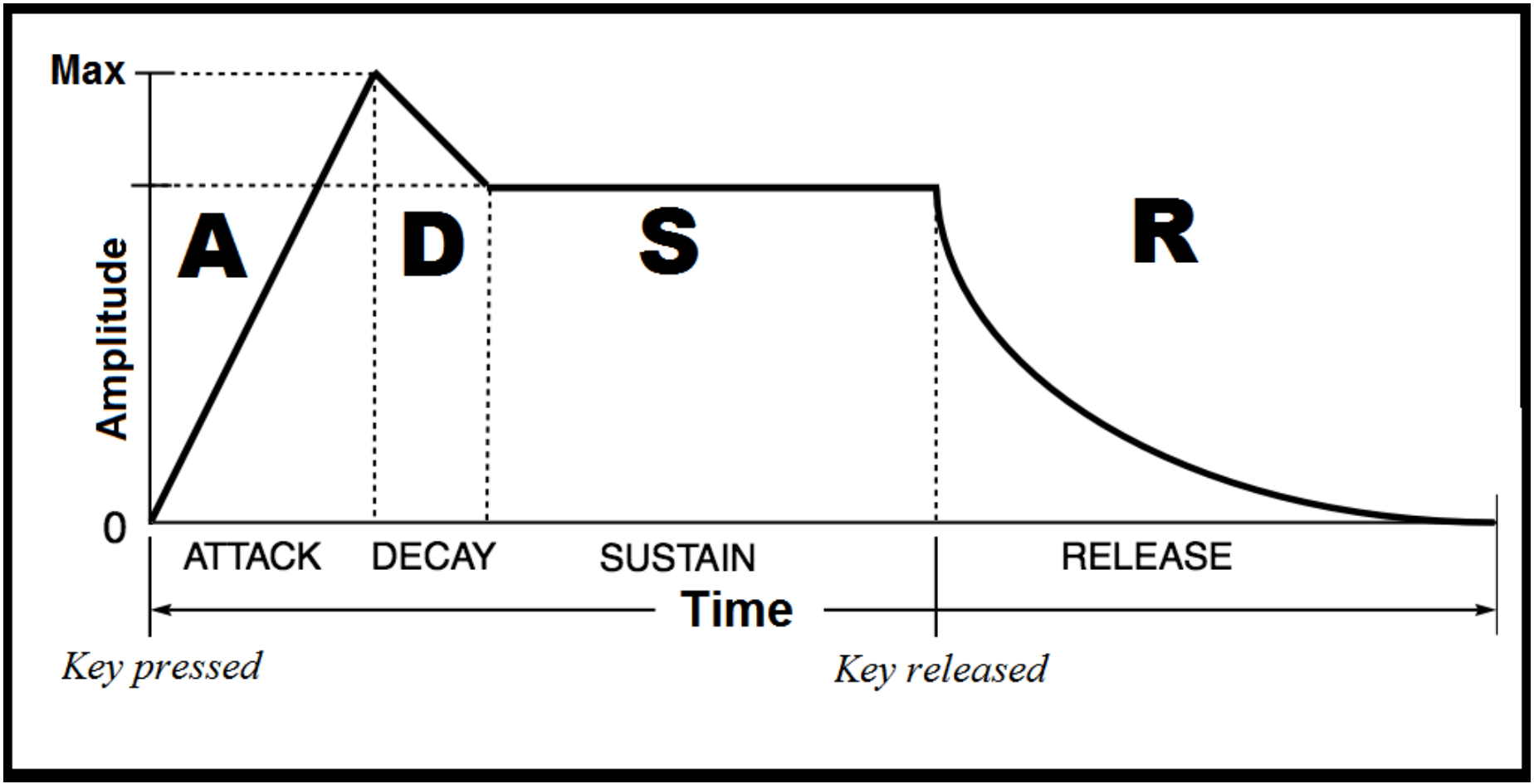
Les transitoires étant non périodiques, ils ne possèdes pas de pic principaux sur leur spectre, cependant on peut faire un transformée de Fourier pour voir leur spectre.

Celui ci peut avoir différentes formes. Voici le spectre théorique de l'impulsion

Plus un transitoire est rapide plus il possède de composantes hautes fréquences.



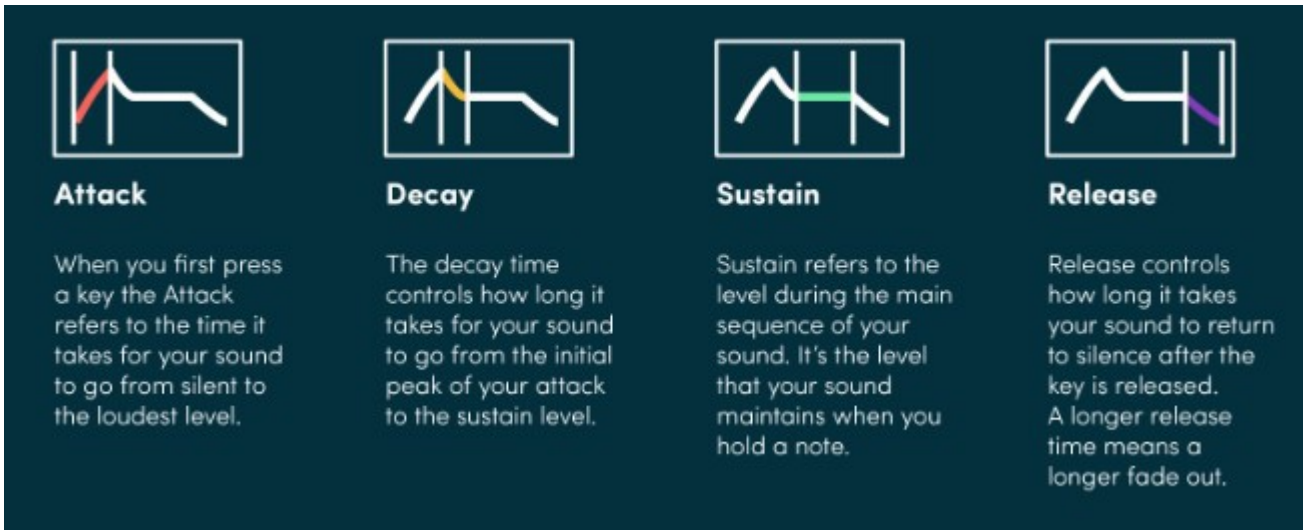
ADSR


Max
Amplitude
0
A
D
S
R
ATTACK
DECAY
SUSTAIN
RELEASE
Time
Key pressed
Key released

ADSR

Attack : temps de montée du signal jusqu'à son niveau maximum
Decay : temps de descente du niveau max au niveau efficace
Sustain : niveau efficace du signal
Release : temps de descente du niveau efficace.

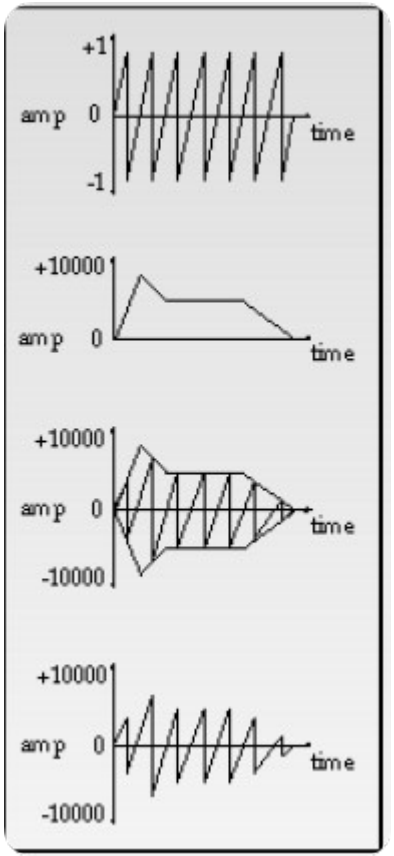
ATTENTION : le temps du sustain est le temps pendant lequel vous jouez la note, il ne dépend pas de l'envellope .



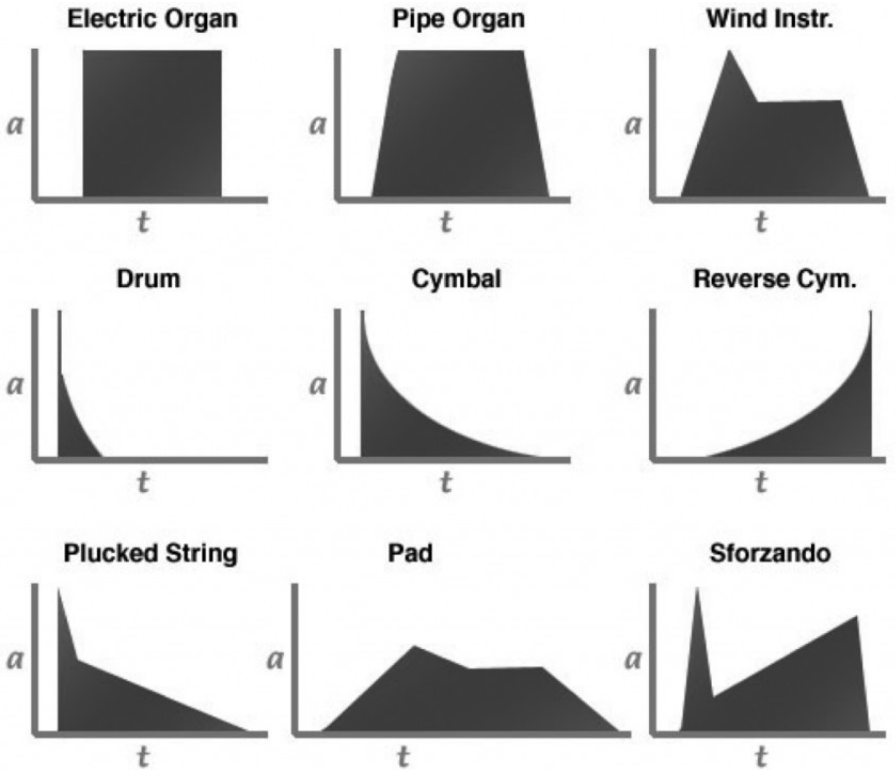
ADSR

On peut donc multiplier un signal par une enveloppe pour lui donner le timbre et le son souhaité.

Attention : L'attack et release d'un compresseur ne sont pas exactement les mêmes choses que celles de enveloppe, ce termes font référence à la vitesse de compression et non au signal lui même.



ADSR


Electric Organ
Pipe Organ
Wind Instr.
Drum
Cymbal
Reverse Cym.
Plucked String
Pad
Sforzando
a
t

ADSR+

Delay : temps avant de début de la montée

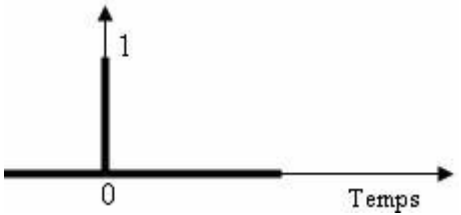
Hold, temps au niveau max avant le decay

Tension : change les lignes droites en courbes pour accentuer un effet de transition et modifier la sonorité.



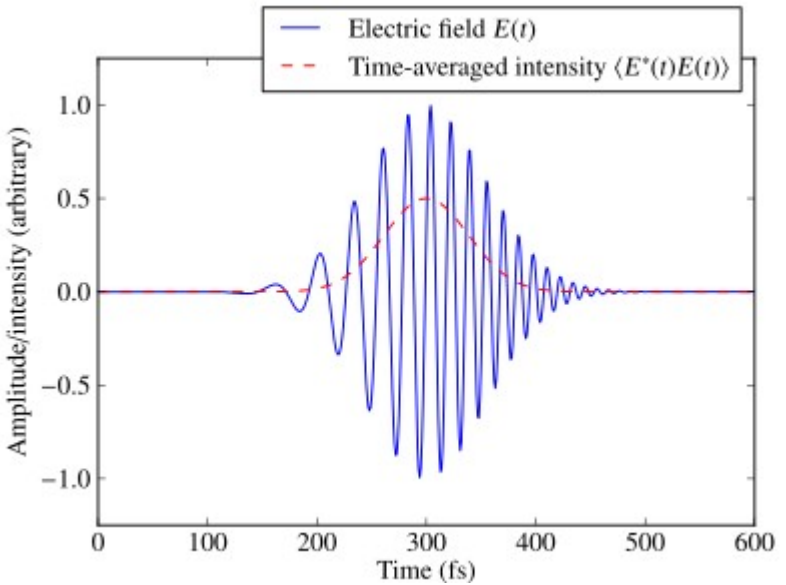
Impulsion – DIRAC

Théorie :
Signal de temps nul
Attack nulle, release nul



Réalité, signal court attack et release très rapides

Si on envoi une impulsion dans un système il en ressort une réponse impulsionnelle ayant une envellope ADSR propre avec la réverbération et la diffusion.

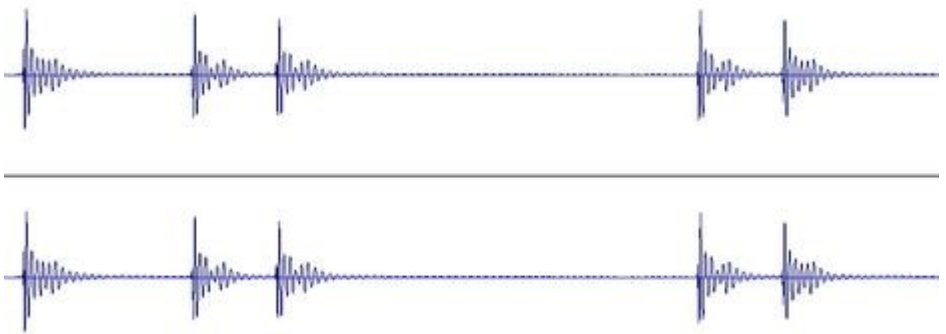


Transiant / Transitoires

Tips : un transiant important donne une impression de proximité, possède une plus grande dynamique court terme.

Un transiant plus petit donne une impression d'éloignement, moins de dynamique court terme

Test : Transiant processeur
https://www.youtube.com/watch?v=aKc2VZaU4tk



Exercice

Dessinez une enveloppe ADSR de (5ms, 1ms, 50 %, 20ms)

Dessinez l’enveloppe ADSR de 3 instruments différents.

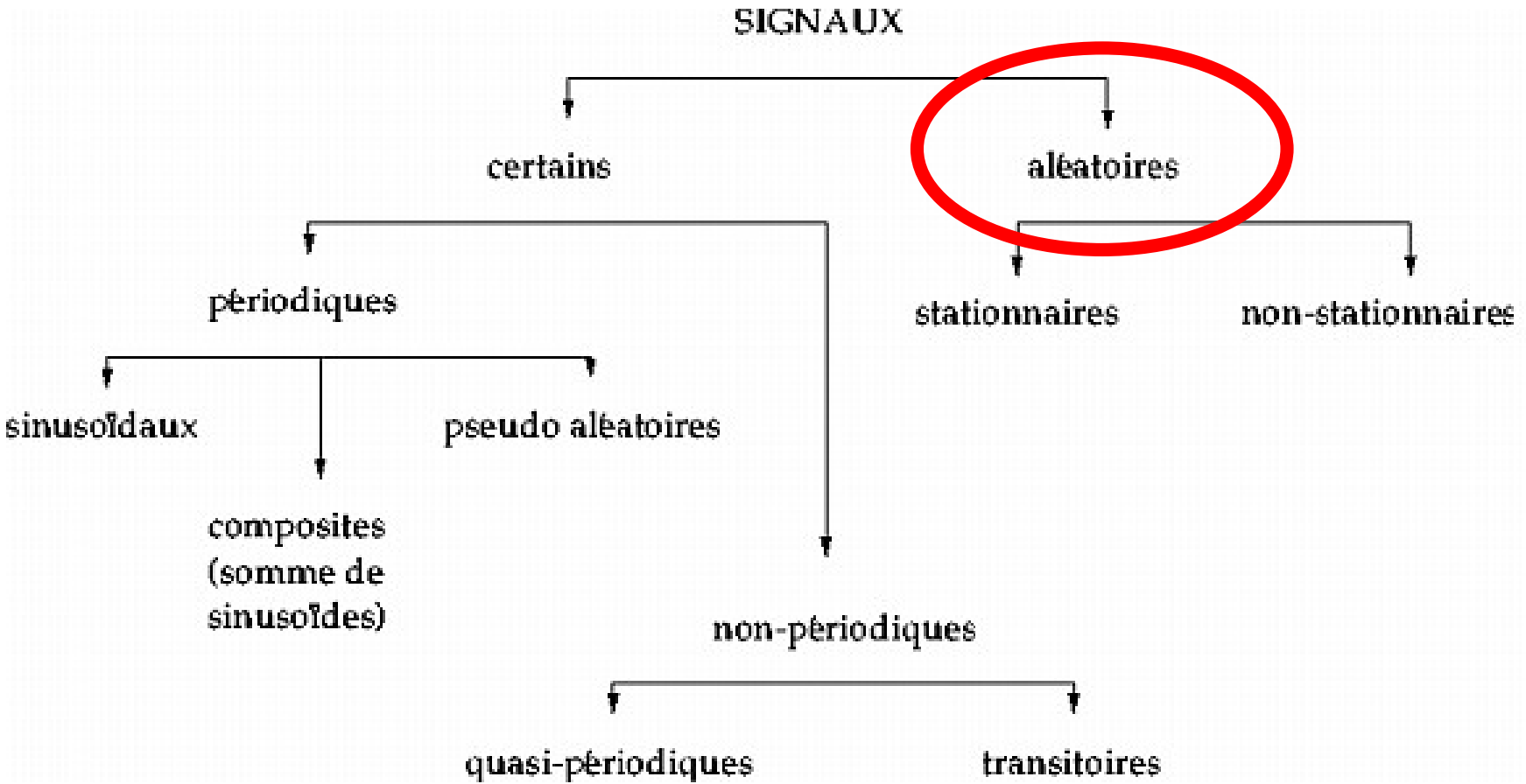
TP

Écoute de transitoires et d’enveloppes ADSR

Écoute du transitant processeur

Écoute de l’effet du filtre sur le transitoire

Aléatoires


SIGNAUX
certains
aléatoires
périodiques
stationnaires
non-stationnaires
sinusoïdaux
pseudo aléatoires
composites
(somme de
sinusoïdes)
non-périodiques
quasi-périodiques
transitoires

Les signaux aléatoires

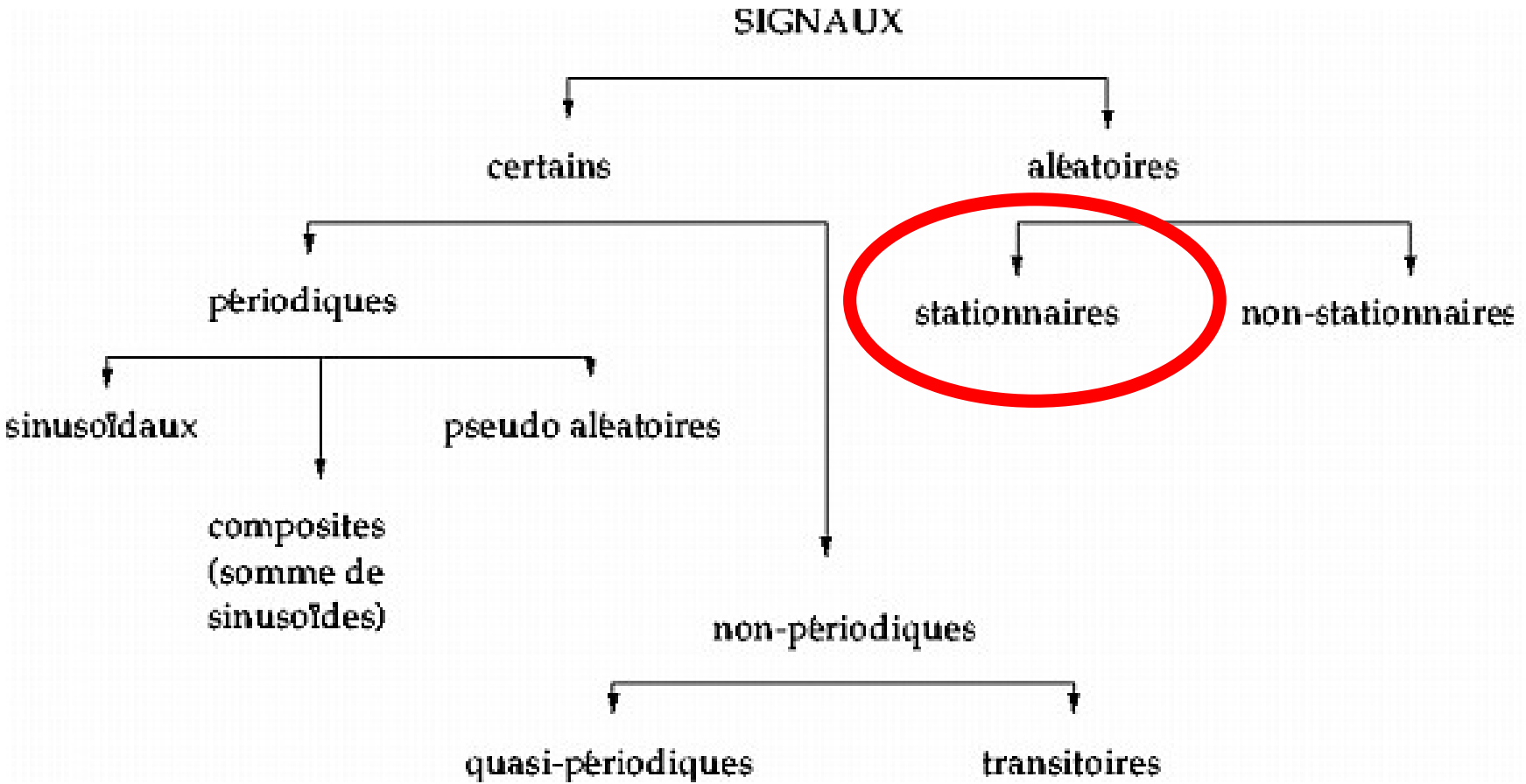
Les signaux aléatoires ne peuvent pas être décris mathématiquement et donc ne peuvent pas être anticipés ni modélisés.

On peut cependant leur trouver des caractéristiques en observant leurs fréquences ou leur amplitude au cours du temps.

Les signaux aléatoires sont souvent appelés bruits car ils sont rarement intéressants et sont le plus souvent une gène que l'on souhaite éviter et ne pas entendre.

On retrouve des signaux aléatoires dans tous les équipements : c'est la notion de « bruit de fond » ou noise floor.

Aléatoires stationnaires

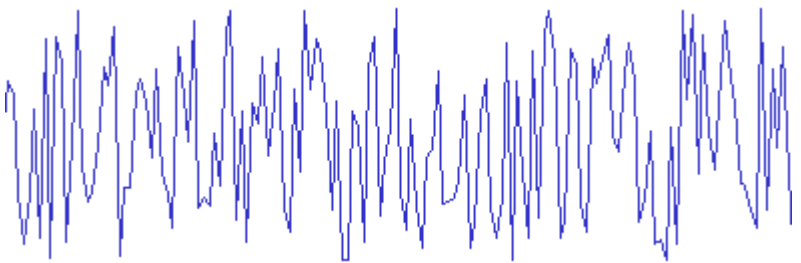


Signal aléatoire stationnaire

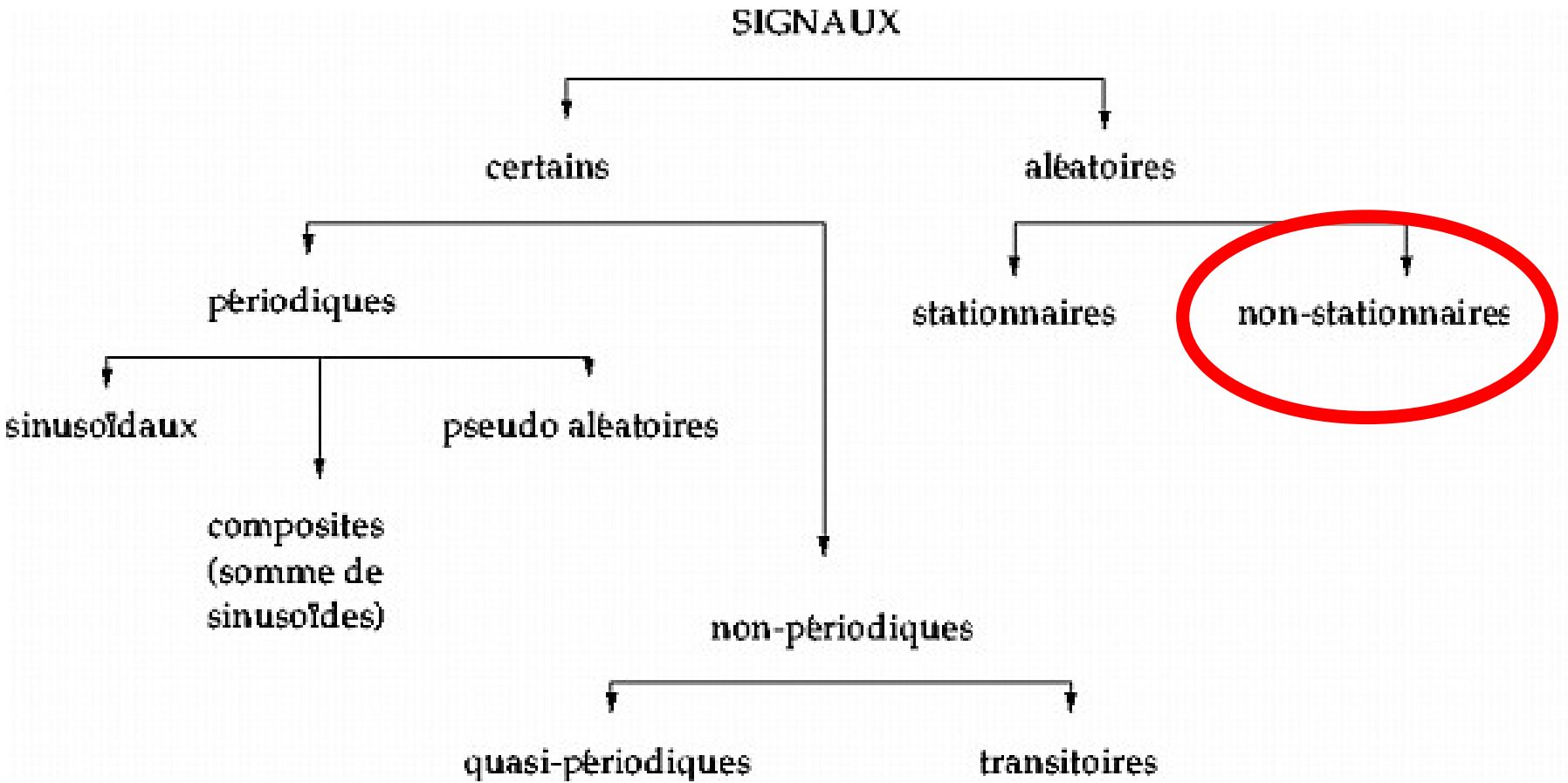
La moyenne est la valeur efficace ne varie pas au cours du temps.

Le signal est aléatoire mais sa distributivité ne varie pas dans le temps. On jette un dés à chaque instant pour connaître la valeur du signal à l'instant d'après.

Ce sont les signaux que l'on utilise en audio, bruits blancs etc...



Non stationnaire



Stationnarité

Un signal aléatoire non stationnaire voie sa moyenne varier au cours du temps.

Par exemple le pluie qui tombe crée un bruit qui est un signal aléatoire, on ne peux prévoir le son dans 1 seconde car il dépend de chaque goutte qui va tomber sur le sol.

Cependant si la pluie n'est pas parfaitement constante, si il y à d'un coup du vent qui vient augmenter la vitesse des gouttes sur ma vitre, ou si la pluie s'arrête et repart, alors le bruit est non stationnaire. Sa moyenne varie, son spectre peut varier.

POUR LA SUITE ON VA SE CONCENTRER SUR LES SIGNAUX ALÉATOIRES STATIONNAIRES !

Densité spectrale de puissance

On définit la densité spectrale de puissance (DSP en abrégé, Power Spectral Density ou PSD en anglais) comme étant le carré du module de la transformée de Fourier, divisé par le temps d'intégration.

Plus rigoureusement, la limite quand T tend vers l'infini de l'espérance mathématique du carré du module de la transformée de Fourier du signal - on parle alors de densité spectrale de puissance moyenne.

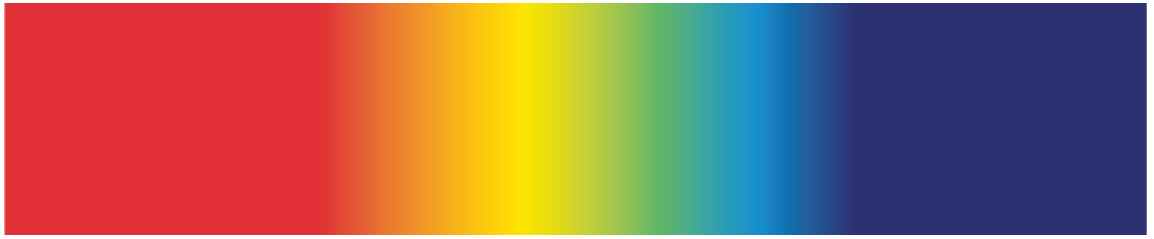
Elle représente la répartition fréquentielle de la puissance d'un signal suivant les fréquences qui le composent par exemple en « Watt / Hz ».

Elle permet de caractériser rapidement le spectre d’un bruit en regardant la puissance sur des bandes de fréquence égales.

Bruit coloré

L’idée d’associer chaque type de son à une couleur provient d’une grossière analogie entre les ondes sonores et lumineuses.

Si on regarde le spectre en fréquence d’un bruit et qu’on imagine le même spectre en fréquence pour des ondes électromagnétiques (lumières) alors les basses fréquences sont rouges, les hautes sont bleu, toutes les couleurs forment du blanc.



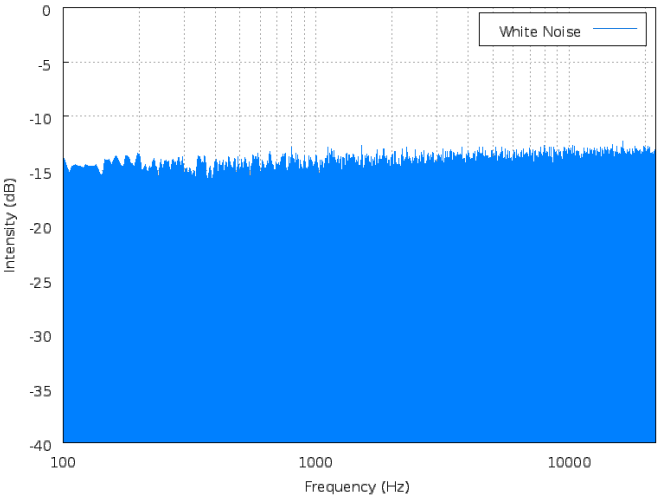
Bruit blanc / white noise

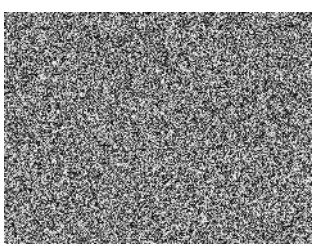
DSP constante

L’amplitude de chaque fréquence est égale.

En moyenne on retrouve chaque fréquence avec la même probabilité, et la même puissance.

Il faut un temps minimum pour pouvoir avoir un spectre bien plat, car les fréquences n’arrivent pas en même temps mais les unes après les autres.





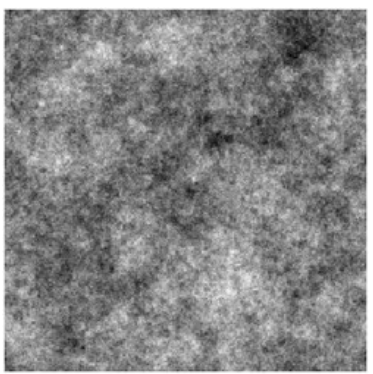
Bruit rose / pink noise

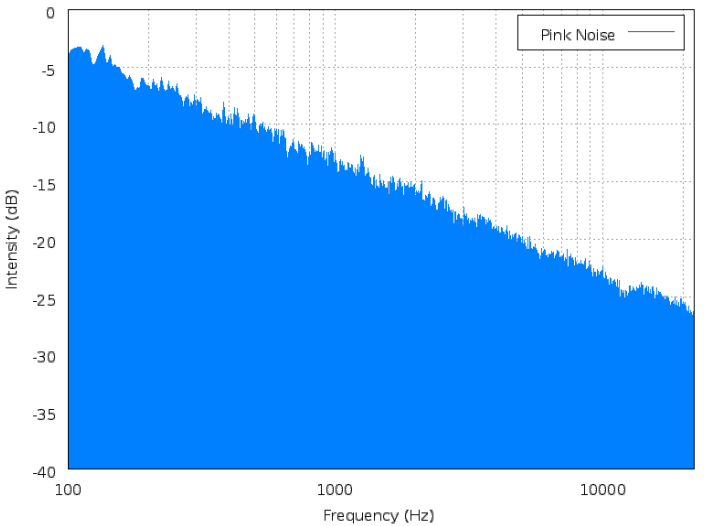
Diminue de **3 dB par octave**
-10dB/décade

DSP proportionnelle à 1/F

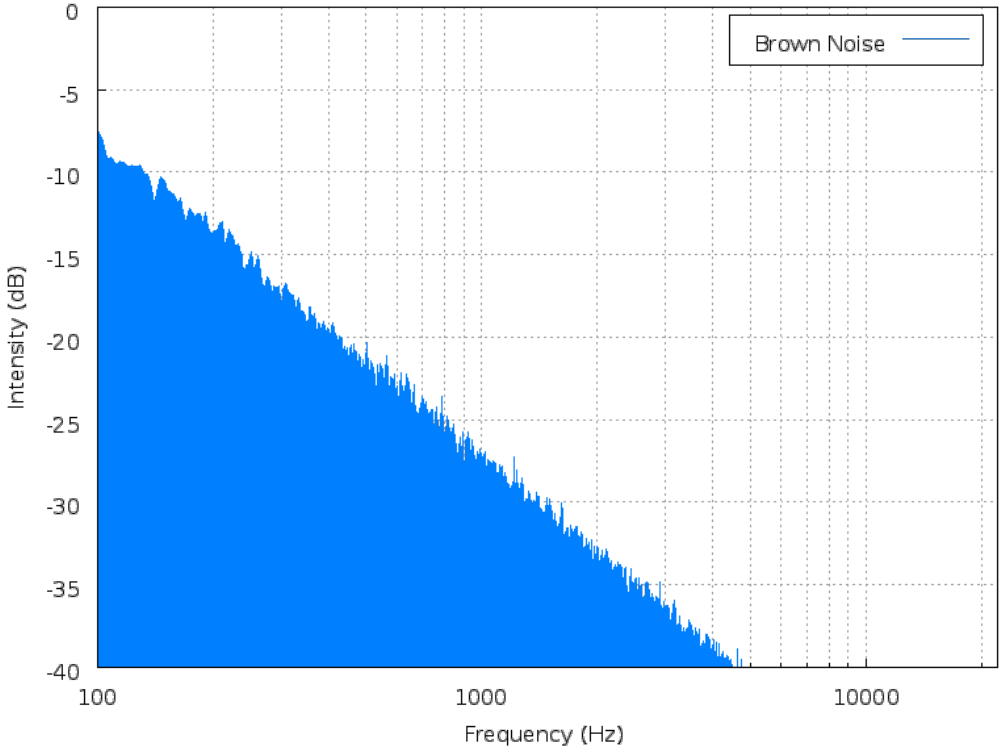
Énergie constante par bande d'octave.

La perception humaine étant logarithmique, le bruit rose se trouve plus adapté à la perception humaine que le bruit blanc.





Bruit brun / brown noise



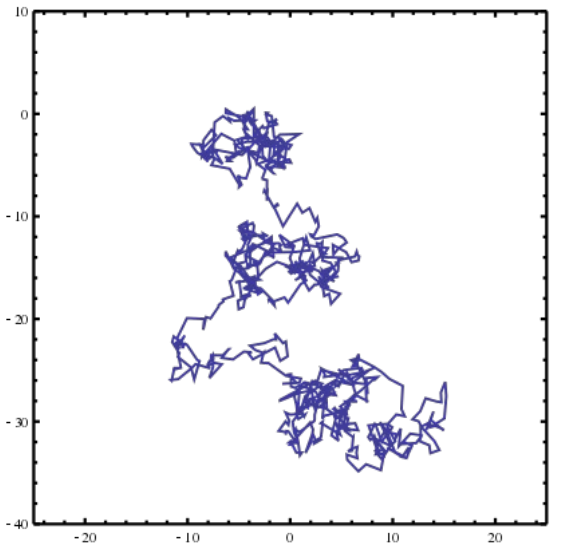
Diminue de 6dB/octave
-20dB/décade

DSP proportionelle à $1/f^2$

parfois appelé bruit rouge

Bruit brun

brun provient en fait d'une distorsion de l'expression « mouvement brownien » premier observateur du phénomène et inventeur de la notion, le botaniste Robert Brown.

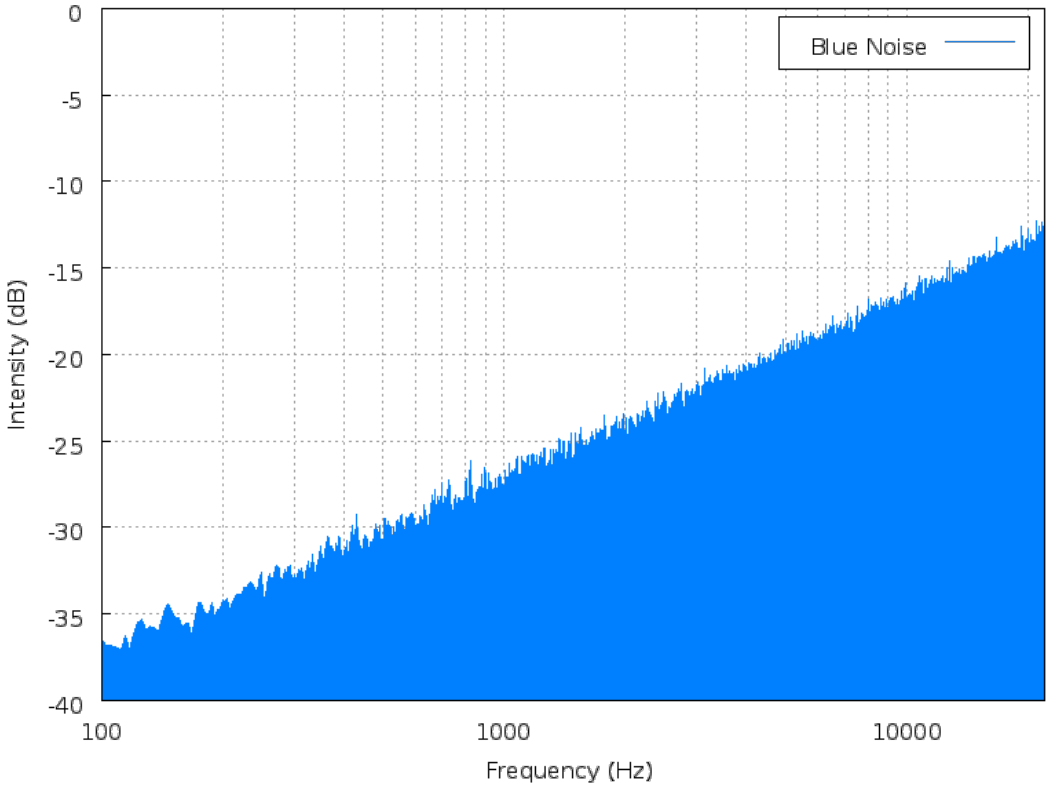


Le bruit rouge est aussi appelé « random walk » (marche aléatoire) ou « drunkard's walk » (marche du soulard).

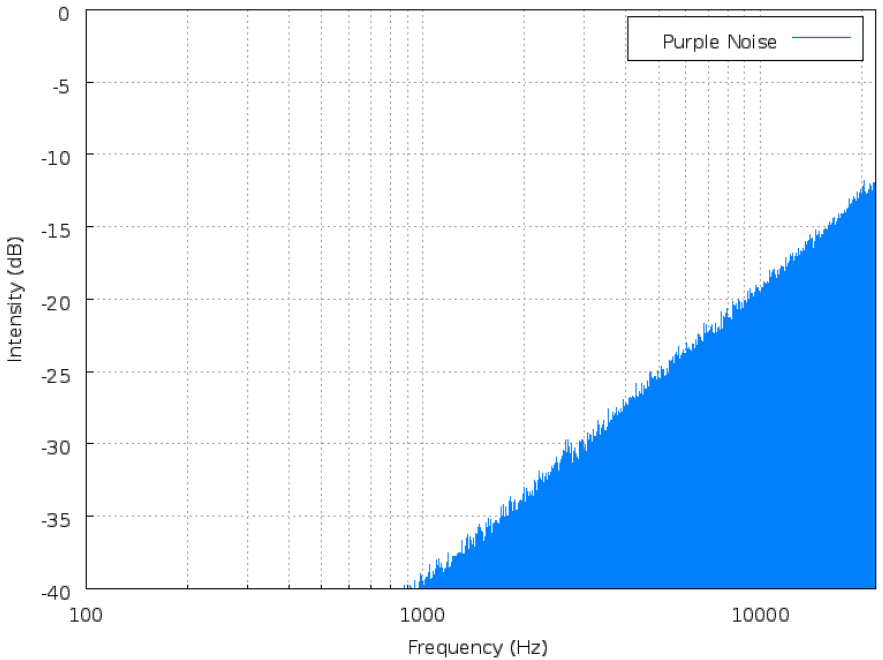
Bruit bleu / blue noise (azure noise)

Augmente de 3 dB par octave
+10dB/décade

DSP proportionelle à f



Bruit violet / purple noise



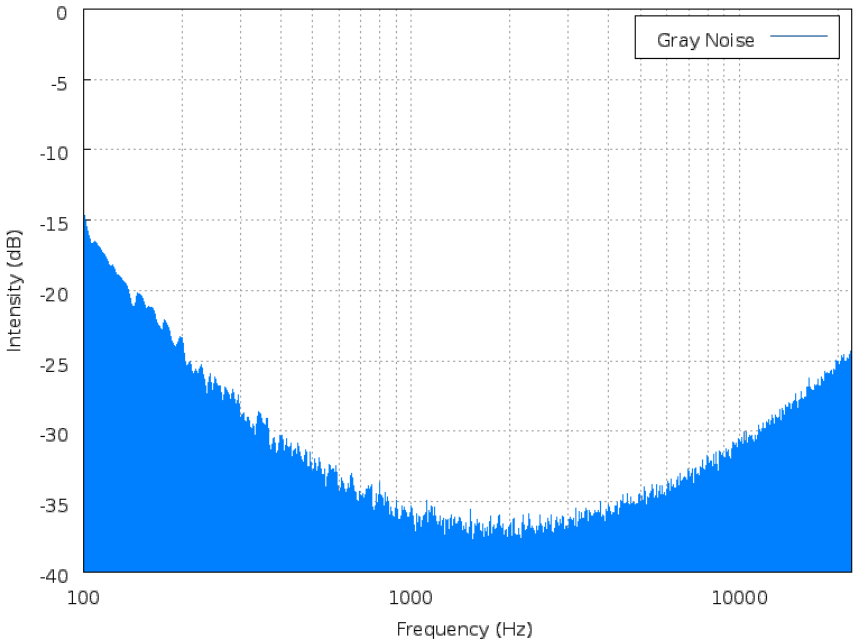
Augmente de 6dB / octave
+20dB/décade

DSP proportionelle à f^2

Bruit gris / gray noise

Suit la courbe de sensibilité de l'oreille (isoionique) proche de la pondération A

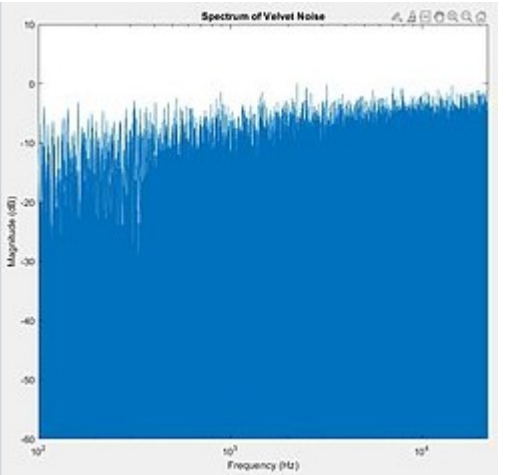
On doit percevoir chaque fréquence aussi forte



Bruit pourpre (velvet)

Suite d’impulsions aléatoires positives et négatives

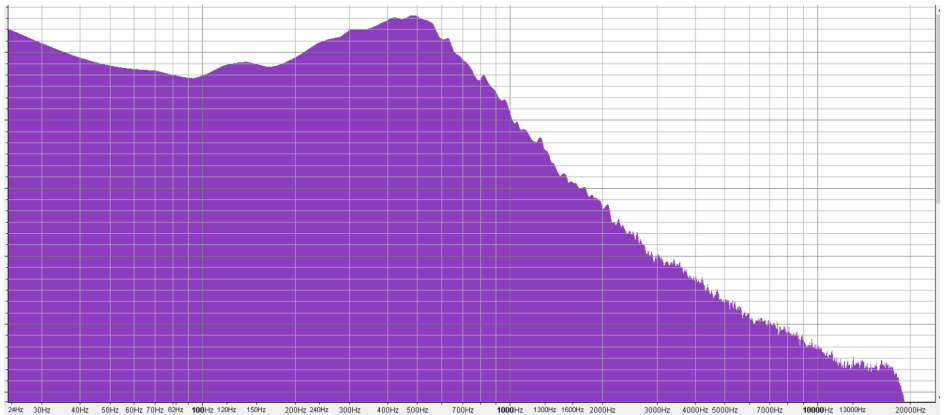
Spectre proche bruit blanc



Bruit vert / green noise

Plusieurs possibilités :

- Bruit comprenant majoritairement des fréquences médiums
- Proche du bruit rose mais avec un pic à 500Hz (bruit de la nature)



Bruit noir / black noise

Plusieurs définitions :

- Silence
- infrasons
- bruit avec un spectre en $1/f^B$ ou B >2
- Bruit majoritairement silencieux avec des quelques bandes etroites ou des apparitions
- Bruit relatif à la radiation du corps noir

Origine des bruits

En traitement du signal, on appelle bruit de fond toute composante non désirée affectant la sortie d'un dispositif indépendamment du signal présent à son entrée.

Le bruit de fond se décompose en bruit propre, que cause le dispositif lui-même, et en perturbations originaires de l'extérieur qu'il capte malencontreusement.

Selon un dicton d'électronicien, « ouvrir la fenêtre, c'est laisser entrer la poussière ».

La première mesure contre le bruit est la réduction de la bande passante du système au minimum utile.

Refroidir le système réduit le bruit thermique, qui est habituellement la source de bruit propre la plus importante dans les systèmes électroniques.

Origine des bruits

Les bruits interne sont la cause des électrons et de leurs déplacements dans les conducteurs et les semis conducteurs. Voici les principaux dans un ordre du plus commun et souvent le plus fort au moins fort.

- bruit thermique ou bruit de diffusion : il est dû à l'agitation thermique des atomes et molécules, et des porteurs de charge dans le cas du bruit électronique
- bruit de grenaille : lié au caractère aléatoire d'une émission de photons, il dépend du taux démission selon une loi de Poisson
- bruit en 1/f ou bruit de scintillation : sa densité spectrale de puissance est proportionnelle à l'inverse de la fréquence
- bruit de génération-recombinaison, bruit GR : bruit électronique, des défauts du semi-conducteur piègent des porteurs de charge ce qui donne un bruit lorentzien
- bruit télégraphique ou RTS (random telegraphic signal) : il s'agit d'une fluctuation du signal entre plusieurs niveaux
- bruit en créneaux (en anglais burst noise ou popcorn noise) : instabilité entre deux niveaux

Origine des bruits

Les bruits viennent aussi de l'extérieur et sont captés par notre équipement, c'est un problème d'isolation.

On retrouve par exemple le bruit électromagnétique pour les miro dynamiques.

Un bon équipement est isolé, relié à la masse et va limiter la captation les ondes électromagnétiques et les charges dans l'air.

Le bruit ambiant capté est souvent un bruit de type blanc ou rose mais selon les équipements alentours on peut avoir un gros pic à certaines fréquences.

Exercices

Reconnaissance des bruits sur un spectre

Écoute d’un bruit de fond d’un équipement (son à fond sans signal en entrée)

TP

Écoute des bruits colorés

Reconnaissance des bruits

Notes